

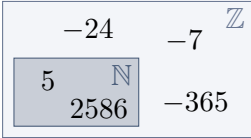
Chapitre 10 - Arithmétique

10.1 Rappels : nombres entiers

Définition : L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs ou nul.
L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nul.

R

Tout nombre entier naturel est un entier relatif.
On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



10.2 Multiples et diviseurs

Définition : Soient a et b deux entiers.
On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple

-
-
-

Propriété : Soient a , n et m trois entiers relatifs.
Si n et m sont deux multiples de a , alors leur somme $(n + m)$, leur différence $(n - m)$ et leur produit $n \times m$ sont aussi des multiples de a .

Démonstration. Pour la somme :
 n et m sont des multiples de a . Donc il existe k et q des entiers relatifs tel que $m = k \times a$ et $n = q \times a$.
Alors $m + n = k \times a + q \times a = (k + q) \times a$. Or, $k + q \in \mathbb{Z}$, donc $m + n$ est un multiple de a .

Exemple

54 et 90 sont des multiples de

Retour sur la propriété : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.3 Nombres pairs et impairs

Définition : On considère un entier relatif n . On dit que n est **pair s'il est divisible par 2**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$. Sinon on dit que n est **impair**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$.

Exemple

- 18 est
- 17 est
- 0 est
- 1 est

Propriété : La somme (ou la différence) de deux nombres pairs est un nombre pair.
La somme (ou la différence) de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exemple

46 et 28 sont des nombres pairs et
15 et 37 sont des nombres impairs et

Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

Si n est pair, alors le carré n^2 est pair.

Si n est impair, alors le carré n^2 est impair.

Démonstration. Pour le carré d'un nombre impair :

n est un nombre impair, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.

Alors $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, avec $K = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
Donc n^2 est impair. ■

Exemple

- 11 est impair
- 12 est pair

10.4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est premier s'il possède que deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et lui-même.

Exemple

-
-

Définition : On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Propriété : Tout nombre supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produits de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple

Propriété : On dit qu'une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible. Rendre irréductible la fraction $\frac{210}{196}$.

[illegible]

Retour sur la propriété : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Démonstration.